

COMUNICACIÓN VISUAL

Sus figuras van a ser leídas por alguien que tiene que decidir algo. Hoy trabajamos para ese lector.

CURSO

Proyecto de Operaciones Unitarias

APLICACIÓN

Bitácoras y entrega final

FECHA

5 de noviembre de 2026

DE DÓNDE VENIMOS

Su bitácora ya está llena de figuras

Doce semanas de balances, curvas, diagramas y tablas. La entrega final no se va a juzgar por el cálculo que hicieron, sino por lo que el evaluador logre entender de él.

EL CÁLCULO

Ya está hecho

Molienda, bombeo, agitación, intercambio, filtración y destilación. Está en las bitácoras.

EL PROBLEMA

No se lee solo

Una figura sin criterio esconde el resultado en vez de mostrarlo, por buena que sea la ingeniería detrás.

HOY

El criterio y la herramienta

Primero cómo decidir qué figura hacer. Después cómo usar la IA para hacerla más rápido, sin delegarle el criterio.

Un gráfico no falla por feo. Falla porque el lector no sabe qué hacer con él.

PARTE 1

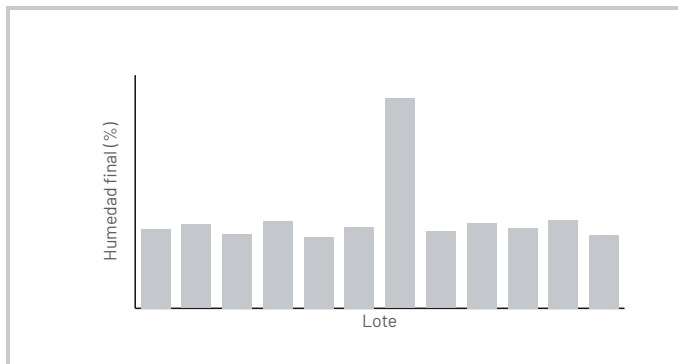
Antes de abrir la herramienta

Las decisiones que deciden si la figura sirve se toman antes de graficar nada.

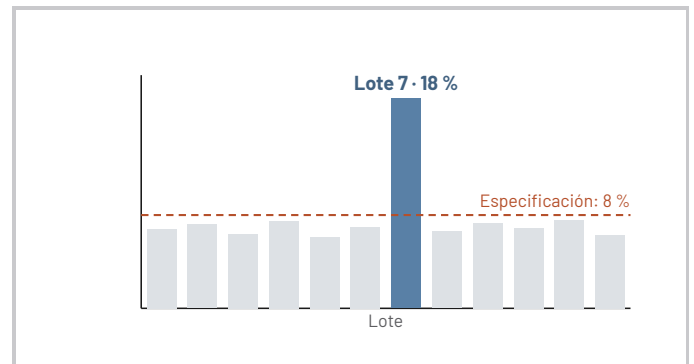
DOS OFICIOS DISTINTOS

Explorar no es explicar

Los mismos doce lotes de secado de la pectina. A la izquierda usted busca; a la derecha ya encontró y necesita que el otro decida.



Explorar. Todo pesa igual: todavía no sabe qué busca. Es para usted.



Explicar. Un lote lleva la decisión y el resto es contexto. Es para quien decide.

No cambiaron los datos: cambió el trabajo. Comunicar es elegir qué dejar por fuera.

Tres preguntas que no puede saltarse

Si no puede responderlas, no le falta una herramienta: le falta claridad sobre qué quiere comunicar.

01

¿Quién lo va a leer?

No es lo mismo el profesor que evalúa la bitácora, el compañero que continúa el cálculo o un comité que aprueba la inversión. Cada uno llega con distinto contexto y distinto tiempo.

02

¿Qué decisión se toma con esto?

Si la respuesta es «ninguna», la figura sobra. Si es «elegir entre plato y empaque», ya sabe qué tiene que quedar comparable en la figura.

03

¿Qué dato la sostiene?

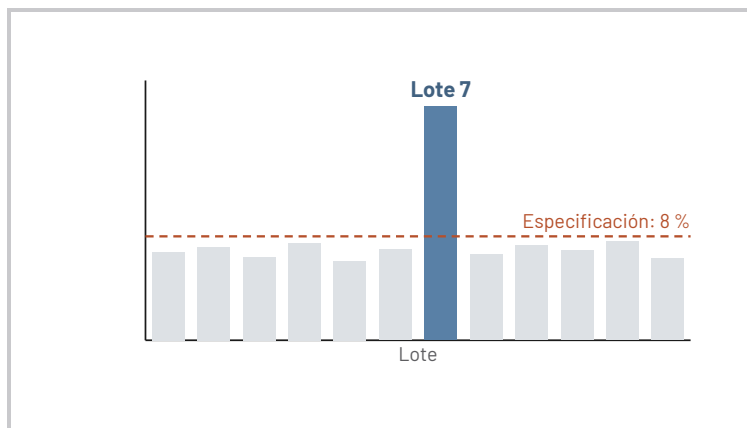
La única de las tres que la herramienta puede ayudarle a resolver. Las dos primeras son decisiones suyas y no se delegan.

Estas tres preguntas van a volver en la segunda mitad de la clase. No es coincidencia: son también las que hacen que un prompt sirva.

El mismo dato, tres audiencias

Los doce lotes de secado. Elija a quién le habla y vea qué cambia.

A · EQUIPO DE PROCESO



Necesitan el detalle para **diagnosticar**: los doce lotes, la dispersión normal y el que se sale. La figura tiene que soportar preguntas.

LA LECCIÓN

El dato no manda: manda la decisión

Los tres gráficos salen de la misma tabla de doce números. Ninguno es más honesto: cada uno está hecho para una decisión distinta.

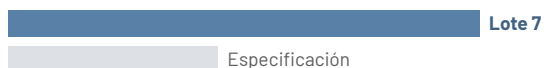
Cuando alguien pregunta «¿qué gráfico uso?», la respuesta empieza por otra pregunta: ¿quién decide y qué decide?

B · PÓSTER DEL PROYECTO

18
%

de humedad en el lote 7, contra una especificación de 8 %.

Los otros once lotes cerraron en 6,9 % en promedio.



Van pasando y miran tres segundos. Un número grande y una comparación. Nada más cabe en ese tiempo.

C • COMITÉ DE INVERSIÓN



Sensor de humedad en línea y lazo de control



Millones de pesos por año.

El sensor se paga en menos de cuatro meses.

No les interesa la curva de secado: les interesa cuánto cuesta el problema y cuánto cuesta resolverlo. La figura tiene que llevar a una decisión de plata. Supuestos: 300 lotes al año, uno de cada doce fuera de especificación (25 lotes) y 1,05 millones por reproceso, con 6 h de secador a 40 kW y línea detenida.

El título es la tesis, no el tema

Es el cambio que más mejora una figura por unidad de esfuerzo. Cuesta una frase.

TÍTULO DE TEMA (LO QUE CASI SIEMPRE ESCRIBIMOS)

TÍTULO DE TESIS (LO QUE EL LECTOR NECESITA)

Humedad final por lote

El lote 7 cerró en 18 % de humedad: el único fuera de especificación

Curva de secado

A 55 °C el secado se vuelve lento después de la hora 4, cuando entra el período decreciente

Caída de presión contra caudal

Por encima de 32 m³/h la caída de presión duplica el consumo de la bomba

Etapas contra reflujo

Con R = 2,5 la columna pide 11 etapas teóricas; bajar el reflujo a 1,5 las sube a 18

Regla: si el título no tiene verbo, todavía es un tema. Y si usted no puede escribir la tesis, la figura tampoco la tiene.

El gráfico se elige por la tarea, no por el gusto

Primero identifique qué le está preguntando al dato. El tipo de gráfico sale de ahí casi solo.

LA PREGUNTA	LOS GRÁFICOS QUE LA RESPONDEN
¿Cuál es mayor entre categorías?	Barras, dot plot, lollipop
¿Cómo se distribuye una variable?	Histograma, boxplot, raincloud
¿Qué se relaciona con qué?	Dispersión, burbujas, contornos
¿De qué está hecho el total?	Waterfall, treemap, área apilada
¿Cómo cambia en el tiempo?	Línea, small multiples, carta de control
¿Necesito una convención de la disciplina?	McCabe-Thiele, Moody, psicrométrico, curvas de bomba

La última fila es la suya la mayor parte del tiempo. Un canónico mal reemplazado por un gráfico «bonito» le cuesta credibilidad con cualquier lector del área.

Un catálogo para decidir, no para inspirarse

El explorador de gráficos del curso tiene 86 tipos organizados por esas ocho tareas. De cada uno dice cuándo usarlo, cuándo no, qué decisión habilita y cuál es su trampa.

Explorador de gráficos



Material del curso · simulaciones. Los canónicos del curso se calculan en vivo con sus datos: McCabe-Thiele, Moody, curvas de bomba y sistema, número de potencia, factor F, filtración, Fair y O'Connell, entre otros, cada uno con su trampa. Trae también los laboratorios de esta clase: Cleveland y McGill, la razón de tinta y las cuatro trampas.

ÚSELO ASÍ

Entre por la pregunta

El diagrama de decisión lo lleva de la pregunta a la situación de sus datos y de ahí a la ficha, en dos clics.

ÚSELO ASÍ

Lea la trampa

Cada ficha trae el error ético típico de ese gráfico. Vale más que la figura.

ÚSELO ASÍ

Mire «cuándo no»

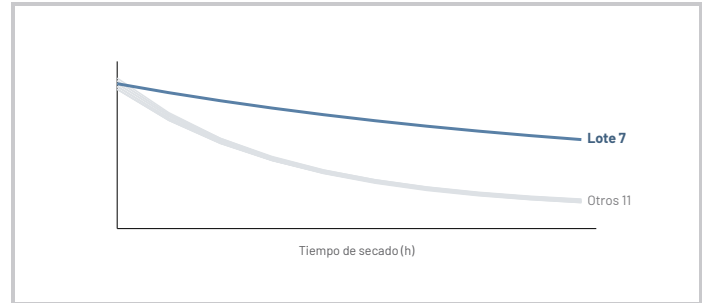
Descartar es más rápido que elegir. La mitad de las fichas se caen ahí.

Quite hasta que empiece a doler

Cada elemento que no aporta información compite con el que sí. La rejilla, el marco, la leyenda, los decimales de más y el color decorativo cuestan atención.

- Fuera el marco y la rejilla, o al menos que sean casi invisibles.
- Etiquete las series al final de la curva, no en una leyenda que obliga a saltar.
- Deje los decimales que se van a leer, no los que salieron del cálculo.
- Un color por mensaje, gris para todo lo demás.

La prueba: quite un elemento. Si la figura sigue diciendo lo mismo, no lo devuelva.



Sin rejilla, sin marco, sin leyenda: once curvas en gris son el contexto y una lleva el mensaje, etiquetada donde termina.

El color es un recurso escaso: gástelo una sola vez

FOCO

Un solo elemento en color

Lo que sostiene la tesis del título. Si hay dos focos, no hay ninguno.

CONTEXTO

Todo lo demás en gris

El contexto no desaparece: sigue ahí para que el foco signifique algo. Simplemente deja de competir.

SEÑAL

Un color de alarma, y solo eso

Límites, especificaciones y valores fuera de norma. Si lo usa para decorar, pierde su significado.

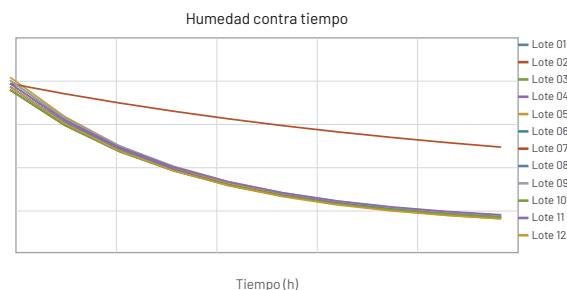
Los atributos preatentivos, color, tamaño y posición, se leen antes de que el lector decida leer. Por eso funcionan: no dependen de su voluntad.

Es la misma convención del explorador de gráficos y de todo el material del curso: azul es foco, gris es contexto, ladrillo es señal negativa.

PRUÉBELO AHORA

La prueba de los cinco segundos

Su evaluador le da a la figura más o menos ese tiempo antes de decidir si vale la pena entenderla. Hagamos la prueba.



**¿Qué le
estaba
diciendo
el autor?**

Sin volver a mirarla. En una sola frase.

SI NO LA PASA

El problema casi nunca es el gráfico

Es que la figura no tiene una tesis. Doce series con leyenda no dicen nada porque no eligieron qué decir.

CÓMO SE ARREGLA

Tres movimientos

Un título con conclusión, un foco en color y el resto en gris. Los mismos datos, la misma herramienta, cinco minutos de trabajo.

Hágala con un humano antes de entregar. Un compañero de otro equipo sirve mejor que usted.

Cuatro trampas que aparecen en informes de proceso

01

Eje cortado

Una barra codifica longitud desde cero. Arrancar el eje en otro valor exagera diferencias que no existen.

02

Doble eje Y

Dos escalas independientes fabrican la correlación que uno quiera. Casi siempre se resuelve con dos paneles.

03

Volumen y 3D

El ojo estima mal áreas y peor volúmenes. Un efecto 3D sobre barras solo agrega error de lectura.

04

Pastel con muchas tajadas

Comparar ángulos es impreciso. Con más de tres o cuatro categorías, las barras ganan siempre.

Ninguna de las cuatro requiere mala fe. Aparecen solas, por defecto de la herramienta. Por eso hay que buscarlas a propósito antes de entregar.

PARTE 2

La IA como acelerador

Puede aplicar el criterio mucho más rápido que usted. No puede tenerlo por usted.

Qué le puede pedir y qué no

Lo que hace bien

Auditar contra una rúbrica. Usted da los criterios, la IA los aplica a la figura sin cansarse.

Producir variaciones comparables. Tres versiones del mismo gráfico para poder elegir.

Recomendar tipo de gráfico con las restricciones que usted le imponga.

Reescribir títulos de tema a tesis.

Generar código de matplotlib o ggplot que respeta decisiones ya tomadas.

Lo que no hace

No decide la audiencia. Ignorar quién recibe la figura es un error de criterio, no de herramienta.

No sabe qué número importa en su proyecto. No conoce su planta ni su entrega.

No garantiza los datos. Puede inventar cifras y conclusiones con toda seguridad.

No tiene criterio propio. Si usted no se lo da, produce figuras bonitas y vacías.

Es segura de sí misma incluso cuando se equivoca. Eso solo es peligroso si usted no verifica.

LA REGLA DE ORO

LA IA NO REEMPLAZA EL CRITERIO. LO APLICA MÁS RÁPIDO.

Si usted no tiene criterio, la herramienta va a producir figuras impecables que no dicen nada.

Las cinco piezas de un prompt que sirve

Cuatro de las cinco son exactamente las decisiones de la primera mitad de la clase. Esto no es casualidad.

PIEZA	QUÉ VA AHÍ
1 • Rol y exigencia	Quién es la IA en esta interacción y con qué nivel de dureza revisa.
2 • Audiencia	La pregunta 1 de la ficha de contexto.
3 • Tesis o pregunta central	Lo que la figura debe responder. La pregunta 2.
4 • Datos o figura adjunta	La pregunta 3, con los números verificados por usted.
5 • Criterios y formato	La rúbrica explícita y la estructura de la respuesta que espera.

Si no puede completar las cinco piezas, el problema no es la IA: es que todavía no tiene claro qué quiere comunicar. El prompt es un examen de claridad mental.

Prompt débil contra prompt fuerte

Débil

«Critica esta figura.»

Resultado: una crítica genérica que aplicaría a cualquier figura del mundo. Perdió el tiempo y encima queda con la sensación de haber consultado.

Fuerte

«Actúe como revisor de figuras técnicas. La audiencia es un profesor que evalúa el dimensionamiento del secador. La tesis es que el secado del lote 7 no alcanzó la especificación por caída de temperatura. Evalúe la figura contra estos seis criterios, califique cada uno de 1 a 5 y termine con las tres modificaciones de mayor impacto.»

La diferencia no está en la herramienta. Está en que el segundo prompt solo se puede escribir cuando ya se sabe qué se quiere decir.

Crítica contra una rúbrica explícita

Actúe como revisor de figuras técnicas para un informe de ingeniería de proceso.

Contexto:

- Audiencia: [una oración]
- Tesis que la figura debe defender: [una oración con conclusión]
- Tipo de entregable: [bitácora / informe final / póster]

Adjunto la figura. Evalúela contra estos seis criterios y asigne a cada uno una calificación de 1 a 5 con justificación de máximo dos oraciones:

1. ¿La figura responde a una pregunta clara?
2. ¿El título es una conclusión y no un tema?
3. ¿El tipo de gráfico corresponde a la naturaleza de las variables?
4. ¿La razón data-ink es alta? Liste los elementos eliminables.
5. ¿Hay una jerarquía visual clara, con un

solo foco?

6. ¿La figura pasa la prueba de los cinco segundos?

Termine con las tres modificaciones de mayor impacto, ordenadas por prioridad.

La prueba de los cinco segundos, simulada

Voy a mostrarle una figura. Antes de leer cualquier texto que la acompañe, mírela por primera vez y responda en máximo dos oraciones: ¿qué cree que le está diciendo el autor?

Si no logra identificar un mensaje principal, dígallo explícitamente.

POR QUÉ ES TAN CORTO

El contexto cero es el punto

Cualquier información extra contamina la prueba. Si la IA no puede leer el mensaje sin ayuda, su lector real tampoco va a poder.

Es el único prompt de la clase donde dar menos contexto es lo correcto.

No complete con
suposiciones.

[Adjuntar la
figura sin
contexto
adicional]

De título de tema a título de tesis

Tengo tres figuras con títulos descriptivos. Conviértalos en oraciones con conclusión defendible.

Reglas:

- Cada título nuevo debe ser una oración completa, con verbo.
- Debe afirmar algo específico, no enunciar el contenido.
- Máximo 14 palabras.
- Si los datos no permiten concluir algo, pida más información en vez de inventar.

Títulos actuales:

1. [pegar] 2. [pegar] 3. [pegar]

Datos relevantes de cada figura:

1. [resumen en una oración] 2. [resumen]
3. [resumen]

La última regla es la que importa. Sin ella, la IA le va a entregar una conclusión inventada, redactada con total seguridad.

Recomendar la visualización, con restricciones

Tengo este
conjunto de datos
y necesito
decidir cómo
visualizarlo.

Datos: [variables
y su tipo,
cuántas
observaciones y
qué representa
cada una]

Hallazgo: [la
tesis, una
oración]

Audiencia:
[evaluador /
póster / comité]

SIN LA RESTRICCIÓN

Le va a proponer un radar

Y un sankey, y un treemap. Sin límites explícitos, la herramienta optimiza para lo visualmente llamativo, no para lo comunicativamente claro.

Restricción: use solo barras, líneas, dispersión, mapa de calor, tabla o número grande. Nada de pasteles, 3D ni ejes Y secundarios.

Proponga tres opciones de más a menos recomendada. De cada una: tipo, qué va en cada eje, qué se destaca en color y qué compromiso tiene frente a las otras.

CON LA RESTRICCIÓN

Le va a proponer opciones defendibles

La lista de tipos permitidos sale del explorador de gráficos: usted ya decidió el rango, la IA elige dentro de él.

ANTES DE PEGAR

El código corre. Eso no quiere decir que esté bien.

Una figura que se genera sin errores y se ve aceptable puede estar diciendo algo falso. Tres verificaciones, siempre, antes de que entre a la bitácora.

VERIFICACIÓN 1

Los datos

Los números que quedaron en el código son los suyos, no los que la herramienta completó para que el ejemplo corriera.

VERIFICACIÓN 2

Las etiquetas

Los ejes dicen la variable real y la unidad real. Un eje en kg/h que en realidad trae kmol/h invalida la figura entera.

VERIFICACIÓN 3

La conclusión

La tesis del título es defendible con esos datos específicos. No con datos parecidos ni con la tendencia general.

Si la IA escribe «el consumo bajó 18 %», ese 18 % es una hipótesis hasta que usted lo saque de su propia tabla.

Tres errores que no deberían cometer

ERROR 1

Delegar la tesis

Nunca le pida a la herramienta que decida qué concluir. Esa decisión es de ustedes y es la que los hace ingenieros del proyecto.

ERROR 2

Confiar en los números

Cualquier cifra que aparezca en la respuesta se verifica contra los datos propios antes de entrar a la entrega.

ERROR 3

Saltarse la prueba humana

Del prompt a la entrega sin que un humano real mire la figura cinco segundos. Es el paso que más barato sale y el que más se salta.

La IA no sabe quién es su audiencia. Ustedes sí.

Su propia figura, en la sesión de hoy

En equipo, con una figura real de su bitácora. No inventen una.

PASO	QUÉ HACEN	PRODUCTO
1	Elijan una figura de la bitácora que vaya a la entrega final. Escriban su ficha de contexto: quién la lee, qué decide, qué dato la sostiene.	Tres oraciones
2	Háganle la prueba de los cinco segundos con alguien de otro equipo y anoten qué entendió, textual.	Una frase ajena
3	Corran el prompt 1 contra los seis criterios y anoten las tres modificaciones que salgan.	Lista priorizada
4	Rehagan la figura: título de tesis, un solo foco, el resto en gris, sin los elementos que sobran.	Figura v2

5

Repitan la prueba de los cinco segundos con otra persona distinta.

Antes y después

Lo que alcancen hoy queda hecho. Lo que no, sigue como trabajo autónomo del equipo esta semana.

PARA LLEVARSE

Tres preguntas antes de cada figura

¿Sé quién la va a leer? ¿Sé qué quiero que entienda?
¿Tengo los datos verificados? Si las tres son que sí,
la herramienta acelera el trabajo. Si alguna es que
no, lo esconde.